

Mini Proyecto 4: Teleconexiones Climáticas en el Eje Cafetero

Variabilidad interna del sistema climático: ENSO y la Oscilación
Multidecadal del Atlántico como moduladores de la precipitación y la
temperatura en los Andes colombianos

Jhon García Barrera

Física del Clima y Cambio Climático

11 de mayo de 2026

Código y datos disponibles en:

<https://github.com/jhongarciab/proyectos-clima/tree/main/proyecto%204>

Índice

1. Introducción	2
2. Región de estudio	2
3. Índices climáticos	4
3.1. ENSO: índice Niño 3.4	4
3.2. AMO: Oscilación Multidecadal del Atlántico	4
4. Datos y metodología	5
4.1. Fuentes de datos	5
4.2. Procesamiento	6
4.3. Cuantificador: correlación cruzada de Pearson rezagada	6
4.4. Significancia estadística	6
5. Resultados	7
5.1. Series temporales de los índices y las variables climáticas	7
5.2. Mapas de correlación rezagada	8
5.3. Correlación cruzada en función del rezago	9
6. Discusión	10
6.1. Teleconexión ENSO–Eje Cafetero	10
6.2. Teleconexión AMO–Eje Cafetero	11
6.3. Interacción entre ENSO y AMO	12
6.4. Limitaciones metodológicas	12
7. Conclusiones	13

1. Introducción

El clima de Colombia está determinado por una superposición de modos de variabilidad que operan en escalas temporales muy distintas, desde la interanual hasta la multidecadal. Comprender cómo estos modos modulan las condiciones atmosféricas locales constituye un problema central de la climatología tropical y tiene implicaciones directas para la gestión de recursos hídricos, la agricultura y la planificación territorial. En este contexto, el concepto de teleconexión climática hace referencia a la correlación estadística significativa entre anomalías climáticas en regiones geográficamente distantes, mediada por mecanismos dinámicos de la atmósfera y el océano [8].

El Eje Cafetero colombiano, compuesto por los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, constituye una región de especial interés climático por varias razones. En primer lugar, su ubicación en la vertiente occidental de la Cordillera Central de los Andes la expone a la confluencia de tres sistemas de circulación: el chorro de bajo nivel del Chocó, que transporta humedad desde el Pacífico oriental; el chorro del Caribe, que aporta humedad desde el Atlántico; y la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), cuyo doble paso anual impone el régimen bimodal de precipitación característico de la región [6]. En segundo lugar, la región se encuentra en la zona de transición entre la influencia del Pacífico tropical y del Atlántico Norte, lo que la convierte en un laboratorio natural para estudiar la competencia entre modos de variabilidad de distinto origen oceánico.

El presente trabajo explora las teleconexiones climáticas de la región del Eje Cafetero con dos modos de variabilidad interna del sistema climático: el fenómeno El Niño–Oscilación del Sur (ENSO, por sus siglas en inglés), representado por el índice Niño 3.4, y la Oscilación Multidecadal del Atlántico (AMO, por sus siglas en inglés). Ambos índices son obtenidos del repositorio de índices climáticos de la NOAA PSL [3, 5]. Las variables climáticas analizadas son la precipitación mensual y la temperatura del aire a 2 m de altura, obtenidas del reanálisis ERA5 del Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Plazo Medio (ECMWF) para el período 1950–2023. La teleconexión se cuantifica mediante la correlación cruzada de Pearson con rezago, presentando los resultados en términos de mapas espaciales y correlogramas que permiten identificar tanto la magnitud como el desfase temporal de las señales.

2. Región de estudio

El Eje Cafetero colombiano comprende los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, ubicados entre aproximadamente 3,5°N y 6°N de latitud y 74°W y 77°W de longitud, en la vertiente occidental de la Cordillera Central de los Andes. La región presenta una topografía altamente compleja, con elevaciones que van desde los 800 m

hasta más de 5.000 m sobre el nivel del mar en el Nevado del Ruiz, lo que genera una marcada variabilidad espacial de temperatura y precipitación en distancias relativamente cortas.

El régimen de precipitación es bimodal, con períodos lluviosos en marzo–mayo y septiembre–noviembre, asociados al doble paso de la ZCIT, y períodos secos en diciembre–febrero y junio–agosto [9]. La precipitación media anual varía entre 1.500 mm en las zonas más altas y más de 3.000 mm en las vertientes medias expuestas a los flujos de humedad del Pacífico. La temperatura media oscila entre 12°C en zonas de alta montaña y 24°C en los valles interandinos, con escasa variabilidad estacional pero notable variabilidad interanual asociada a los modos de variabilidad climática de gran escala [10].

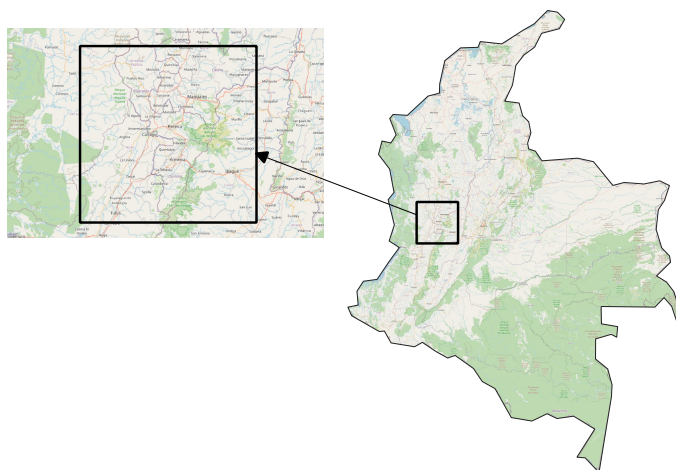


Figura 1: Localización de la región de estudio sobre el mapa de Colombia. La región cubre el Eje Cafetero y parte del departamento del Tolima, con coordenadas 4,0–5,5° N y 76,5–75,0° W.

Desde el punto de vista de la variabilidad climática, el Eje Cafetero ocupa una posición geográfica estratégica. Al estar ubicado en el noroeste de Sudamérica, en la transición entre la influencia del Pacífico tropical oriental y del Atlántico Norte tropical, la región es sensible tanto al ENSO como a la AMO, aunque con intensidades y rezagos distintos [1]. Esta dualidad de influencias la convierte en un caso de estudio idóneo para analizar la competencia entre modos de variabilidad de distinto origen oceánico y escala temporal. Para el análisis cuantitativo, se adoptó como punto de referencia el nodo de grilla ERA5 más cercano a la ciudad de Armenia (4,5°N, 75,75°W), capital del departamento del Quindío, por ser el punto del núcleo cafetero donde la teleconexión con el ENSO es más clara y estadísticamente robusta, con una correlación de Pearson de $r = -0,37$ ($p < 0,001$) entre el índice Niño 3.4 y la anomalía de precipitación mensual en rezago cero.

3. Índices climáticos

3.1. ENSO: índice Niño 3.4

El fenómeno El Niño–Oscilación del Sur (ENSO) es el modo de variabilidad interanual dominante del sistema climático global y la principal fuente de variabilidad hidroclimatológica en Colombia [8, 10]. El ENSO es un fenómeno acoplado océano–atmósfera que surge de la interacción entre las anomalías de temperatura superficial del mar (TSM) en el Pacífico tropical y la circulación atmosférica, con una escala temporal característica de 2 a 7 años.

El índice Niño 3.4 se construye como la anomalía de TSM promediada sobre la región comprendida entre 5°N–5°S y 120°–170°W del Pacífico central, suavizada con una media móvil de tres meses [3]. Valores positivos del índice indican calentamiento anómalo del Pacífico ecuatorial central, correspondiente a la fase cálida El Niño, mientras que valores negativos corresponden a la fase fría La Niña. La serie utilizada en este trabajo fue obtenida del repositorio de índices climáticos de la NOAA PSL y cubre el período 1950–2023, con anomalías calculadas respecto a la climatología mensual 1981–2010, presentando un rango de $-2,38$ a $2,79$ °C.

El mecanismo físico que conecta el ENSO con el Eje Cafetero opera principalmente a través de la circulación de Walker. Durante la fase El Niño, el gradiente térmico zonal del Pacífico ecuatorial se debilita, lo que reduce la convección sobre el Pacífico oriental y genera subsidencia anómala sobre el noroeste de Sudamérica [9]. Esta subsidencia inhibe la formación de nubes y precipitación, produciendo déficits hídricos en la región Andina colombiana y un calentamiento de la temperatura superficial. Durante La Niña ocurre el proceso inverso: la intensificación de la circulación de Walker favorece la convección y genera anomalías positivas de precipitación. Estudios previos han documentado que el ENSO explica aproximadamente el 50 % de la variabilidad hidrológica interanual en Colombia, con efectos más pronunciados durante diciembre–febrero y más débiles durante marzo–mayo [10], y con rezagos de 1 a 3 meses sobre la precipitación y el caudal [2].

3.2. AMO: Oscilación Multidecadal del Atlántico

La Oscilación Multidecadal del Atlántico (AMO) es el modo dominante de variabilidad climática del Atlántico Norte en escalas de tiempo decadales a multidecadales [5]. A diferencia del ENSO, que opera en escalas interanuales, la AMO tiene una escala temporal característica de 60 a 80 años, con una amplitud de aproximadamente 0,4°C entre sus fases extremas.

El índice AMO se construye como la media móvil de diez años de las anomalías de TSM detrended promediadas sobre el Atlántico Norte entre 0° y 60°N, con el objetivo

de remover la señal de tendencia asociada al calentamiento global y aislar la variabilidad interna multidecadal [5]. En este trabajo se utiliza la versión sin suavizar (*unsmoothed*) del índice, que conserva la variabilidad mensual real y es adecuada para el análisis de correlación en escala mensual. La serie fue obtenida del repositorio NOAA PSL y cubre el período 1950–2023, con un rango de $-0,54$ a $0,66^{\circ}\text{C}$. La AMO ha presentado una fase negativa entre aproximadamente 1965 y 1995, y una fase positiva desde entonces hasta el presente, como se aprecia en la serie temporal de la Figura 2.

El mecanismo de influencia de la AMO sobre Colombia opera a través de dos vías [6, 7]. La primera es la modulación directa de la posición e intensidad de la ZCIT sobre el Atlántico tropical, que afecta el chorro de bajo nivel del Caribe y la cantidad de humedad que ingresa al Eje Cafetero desde el nororiente. La segunda es a través de teleconexiones atmosféricas que generan anomalías de circulación sobre el noroeste de Sudamérica: durante fases positivas de la AMO, el calentamiento del Atlántico Norte intensifica el gradiente meridional de TSM, favoreciendo una circulación que eleva la temperatura de fondo en los Andes tropicales [4]. Canchala et al. [1] documentaron que la AMO influye sobre la precipitación en múltiples subregiones del suroeste colombiano con rezagos de 1 a 2.5 meses, constituyendo una teleconexión previamente subreportada en la hidroclimatología colombiana.

4. Datos y metodología

4.1. Fuentes de datos

Los índices climáticos utilizados en este trabajo fueron obtenidos del repositorio de índices climáticos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA PSL, <https://psl.noaa.gov/data/climateindices/list/>). El índice Niño 3.4 corresponde al archivo `nina34.data` y el índice AMO sin suavizar al archivo `amon.us.data`, ambos en formato de texto plano con resolución mensual.

Las variables climáticas fueron obtenidas del reanálisis ERA5 del Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Plazo Medio (ECMWF), específicamente del producto *ERA5 monthly averaged data on single levels* disponible a través del Servicio de Cambio Climático de Copernicus (CDS). Se extrajeron dos variables: precipitación total acumulada mensual (`tp`, en metros) y temperatura del aire a 2 m de altura (`t2m`, en Kelvin), sobre un dominio espacial de 3° – 7°N y 77° – 73°W con resolución de $0,25^{\circ} \times 0,25^{\circ}$, resultando en una grilla de 17×17 puntos. La precipitación fue convertida a mm mes^{-1} multiplicando por 1000, y la temperatura a grados Celsius restando 273.15 K. El período de análisis cubre enero de 1950 a diciembre de 2023, totalizando 888 meses.

4.2. Procesamiento

Las anomalías mensuales de precipitación y temperatura ERA5 se calcularon restando la climatología mensual del período de referencia 1981–2010, siguiendo la convención estándar de la Organización Meteorológica Mundial. Las anomalías del índice Niño 3.4 se obtuvieron restando la media climatológica mensual del mismo período de referencia, obteniéndose una serie con rango de $-2,38$ a $2,79^\circ\text{C}$. El índice AMO sin suavizar ya representa anomalías detrended y no requirió procesamiento adicional, con un rango de $-0,54$ a $0,66^\circ\text{C}$. El período común de análisis para los cuatro conjuntos de datos es enero de 1950 a diciembre de 2023 (888 meses).

4.3. Cuantificador: correlación cruzada de Pearson rezagada

La teleconexión entre cada índice climático y cada variable ERA5 se cuantificó mediante la correlación cruzada de Pearson con rezago, definida como:

$$r(\tau) = \frac{\sum_{t=1}^{N-\tau} [X(t) - \bar{X}] [Y(t+\tau) - \bar{Y}]}{\sqrt{\sum_{t=1}^{N-\tau} [X(t) - \bar{X}]^2 \sum_{t=1}^{N-\tau} [Y(t+\tau) - \bar{Y}]^2}} \quad (1)$$

donde $X(t)$ es la serie del índice climático, $Y(t+\tau)$ es la serie de la variable ERA5 en el tiempo $t+\tau$, τ es el rezago en meses (con $\tau > 0$ indicando que el índice lidera a la variable), y $N = 888$ es la longitud total de la serie. El cálculo se realizó para rezagos $\tau \in \{0, 1, 2, \dots, 12\}$ meses y para cada uno de los 17×17 puntos de grilla del dominio, generando mapas espaciales de correlación para cada rezago y cada par índice–variable.

4.4. Significancia estadística

La significancia estadística de cada coeficiente de correlación se evaluó mediante el test de Student bilateral, con umbral $p < 0,05$. Para una muestra de N observaciones, el estadístico de prueba es:

$$t = r \sqrt{\frac{N-2}{1-r^2}} \quad (2)$$

que sigue una distribución t de Student con $N-2$ grados de libertad bajo la hipótesis nula $H_0 : r = 0$. El valor crítico de correlación para $p < 0,05$ con $N = 888$ es $r_{\text{crit}} \approx \pm 0,066$. Las regiones donde la correlación no supera este umbral se indican en los mapas mediante sombreado con rayas diagonales. Cabe señalar que este umbral asume independencia entre observaciones sucesivas, supuesto que puede ser violado en series climáticas con autocorrelación significativa [11]; sin embargo, dado que se trabaja con

anomalías mensuales sobre un período de 74 años, el número efectivo de grados de libertad permanece elevado y el efecto sobre el umbral de significancia es moderado.

5. Resultados

5.1. Series temporales de los índices y las variables climáticas

La Figura 2 muestra las series temporales mensuales del índice Niño 3.4 (anomalía de TSM), el índice AMO, y las anomalías de precipitación y temperatura a 2 m en el punto de referencia de Armenia (4,5°N, 75,75°W) para el período 1950–2023.

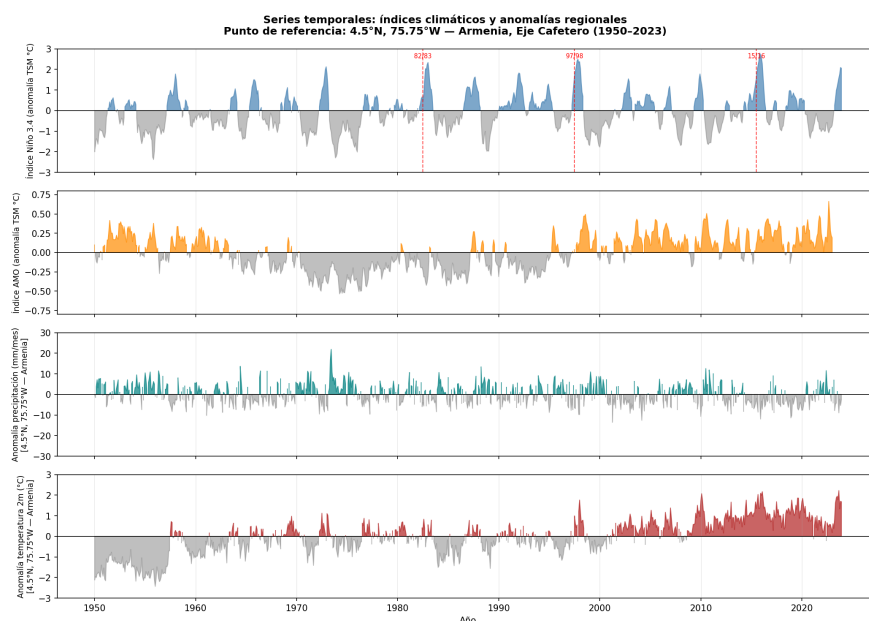


Figura 2: Series temporales mensuales de los índices climáticos y las anomalías de las variables ERA5 en el punto de referencia (4,5°N, 75,75°W, Armenia). De arriba a abajo: anomalía de TSM del índice Niño 3.4 (°C), índice AMO (°C), anomalía de precipitación (mm mes⁻¹) y anomalía de temperatura a 2 m (°C). Las líneas verticales rojas señalan los eventos El Niño fuertes de 1982/83, 1997/98 y 2015/16. El color indica signo positivo (color sólido) o negativo (gris).

El índice Niño 3.4 exhibe la variabilidad interanual característica del ENSO, con eventos El Niño claramente identificables en 1957, 1965, 1972, 1982, 1987, 1997 y 2015, y episodios La Niña pronunciados en 1955, 1970, 1973, 1988 y 1999. El índice AMO muestra el comportamiento multidecadal esperado [5, 7]: una fase positiva durante 1950–1963, una transición a fase negativa entre 1964 y aproximadamente 1995, y una fase positiva sostenida desde entonces hasta el presente, con valores que superan los 0,5°C a partir de 2010.

La anomalía de temperatura a 2 m en Armenia exhibe una tendencia al calentamiento progresiva y estadísticamente visible a partir de la década de 2000, consistente

con la superposición de la fase positiva de la AMO y el calentamiento de fondo asociado al cambio climático [10]. La anomalía de precipitación presenta variabilidad interanual con amplitud de $\pm 14 \text{ mm mes}^{-1}$, sin una tendencia temporal clara, lo que sugiere que la precipitación en este punto está controlada principalmente por la variabilidad interna y no por un forzamiento externo de baja frecuencia dominante.

5.2. Mapas de correlación rezagada

La Figura 3 presenta los mapas de correlación de Pearson entre cada índice climático y cada variable ERA5, evaluados en el rezago de máxima coherencia física identificado en el análisis de correlación cruzada.

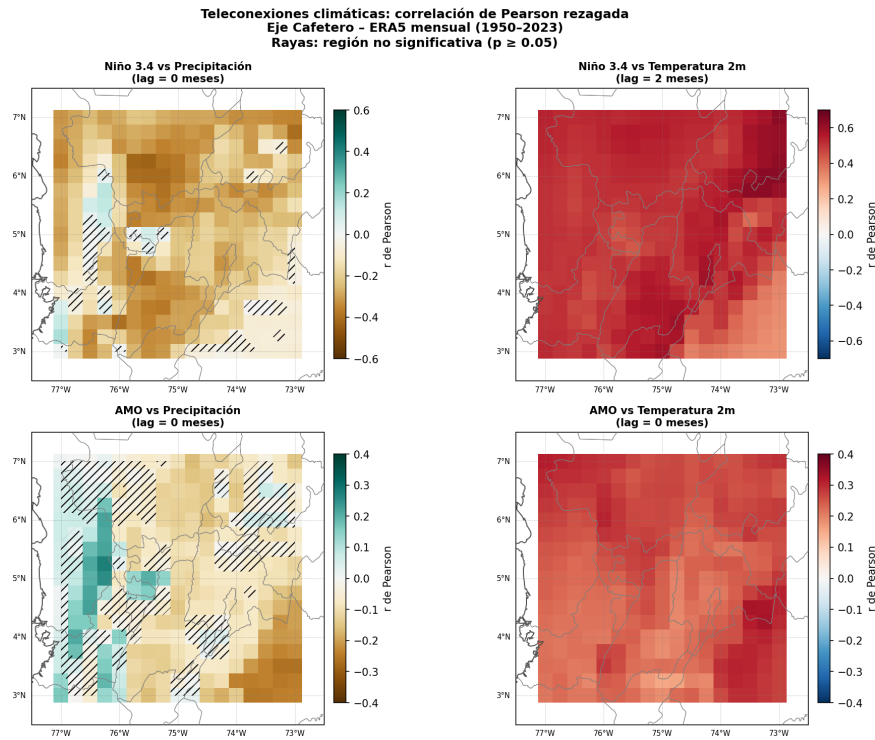


Figura 3: Mapas de correlación de Pearson entre los índices climáticos y las variables ERA5 sobre el Eje Cafetero (1950–2023). Superior izquierda: Niño 3.4 vs precipitación (lag = 0 meses). Superior derecha: Niño 3.4 vs temperatura 2 m (lag = 2 meses). Inferior izquierda: AMO vs precipitación (lag = 0 meses). Inferior derecha: AMO vs temperatura 2 m (lag = 0 meses). Las rayas diagonales indican regiones donde la correlación no es estadísticamente significativa ($p \geq 0,05$).

El panel superior izquierdo muestra que el índice Niño 3.4 se correlaciona negativamente con la precipitación en la mayor parte del Eje Cafetero en lag = 0, con valores de r entre $-0,2$ y $-0,4$ en el núcleo de la región. Esta señal es físicamente coherente con el mecanismo de subsidencia anómala documentado por Poveda and Mesa [8] y Poveda et al. [9]: durante El Niño, la debilitación de la circulación de Walker genera subsidencia sobre el noroeste de Sudamérica que inhibe la convección y reduce la

precipitación. La correlación es heterogénea espacialmente, con zonas no significativas al occidente, correspondientes al corredor del Pacífico donde la precipitación está controlada principalmente por el chorro del Chocó y es menos sensible al ENSO [6].

El panel superior derecho revela la teleconexión más robusta del análisis: el índice Niño 3.4 se correlaciona positivamente con la temperatura a 2 m en lag = 2 meses, con valores de r entre 0,4 y 0,7 en prácticamente toda la región, y con muy pocas zonas no significativas. Este resultado indica que El Niño calienta el Eje Cafetero con un rezago de 2 meses respecto a la anomalía de TSM en el Pacífico central, consistente con los tiempos de propagación de la señal atmosférica documentados por Córdoba-Machado et al. [2].

Los paneles inferiores muestran las teleconexiones de la AMO. La correlación con la precipitación (inferior izquierda) es débil y espacialmente heterogénea, con amplias zonas no significativas, lo que refleja la naturaleza de baja frecuencia de este índice y su escasa influencia directa sobre la precipitación mensual. La correlación con la temperatura (inferior derecha) es positiva y significativa en la mayor parte de la región ($r \approx 0,2-0,3$), indicando que las fases cálidas de la AMO se asocian con temperaturas más altas en el Eje Cafetero, resultado consistente con los hallazgos de Duque-Gardeazabal et al. [4] sobre la influencia del Atlántico en la variabilidad térmica del noroeste de Sudamérica.

5.3. Correlación cruzada en función del rezago

La Figura 4 muestra el correlograma de correlación cruzada para los cuatro pares índice-variable en el punto de referencia de Armenia, evaluado para rezagos entre -12 y $+12$ meses.

El correlograma Niño 3.4 vs precipitación (panel superior izquierdo) muestra una estructura asimétrica: la correlación es negativa y significativa para rezagos de -12 a 0 meses, con un máximo absoluto en lag = -2 ($r = -0,34$), lo que indica que la precipitación en Armenia responde rápidamente a las anomalías del Pacífico. La correlación se vuelve no significativa para rezagos positivos mayores a 1 mes, consistente con la escala temporal interanual del ENSO y la naturaleza transitoria de su impacto sobre la precipitación local [9]. El correlograma Niño 3.4 vs temperatura (panel superior derecho) exhibe la señal más clara y persistente del análisis: la correlación es positiva y significativa para todos los rezagos entre -9 y $+12$ meses, con un máximo en lag = 2 ($r = 0,50$). Esta persistencia refleja la inercia térmica de la atmósfera andina y el carácter sostenido de los eventos ENSO, que típicamente se prolongan por 12 a 18 meses [10].

El correlograma AMO vs precipitación (panel inferior izquierdo) muestra correlaciones negativas y débiles ($r \approx -0,21$) principalmente para rezagos negativos, sin una

estructura de rezago clara, lo que es consistente con la naturaleza de baja frecuencia de la AMO y su escasa influencia directa sobre la precipitación mensual [1].

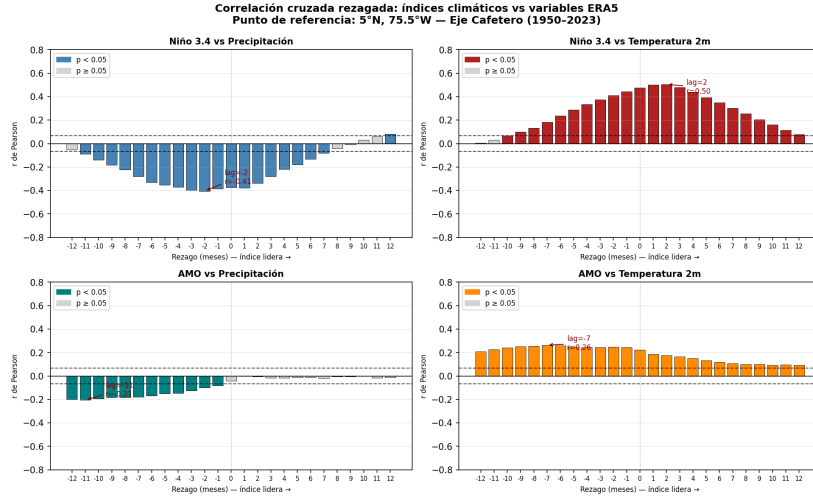


Figura 4: Correlación cruzada de Pearson en función del rezago (meses) entre los índices climáticos y las variables ERA5 en el punto de referencia (4,5°N, 75,75°W). Rezagos positivos indican que el índice lidera a la variable. Las barras de color indican correlaciones estadísticamente significativas ($p < 0,05$) y las barras grises correlaciones no significativas. Las líneas discontinuas horizontales muestran el umbral de significancia $r_{crit} = \pm 0,066$. La anotación en rojo indica el rezago de máxima correlación absoluta.

Finalmente, el correlograma AMO vs temperatura (panel inferior derecho) muestra una correlación positiva persistente ($r \approx 0,2-0,26$) y prácticamente plana en todos los rezagos evaluados. Esta estructura es característica de un forzante de baja frecuencia: la AMO modula la temperatura de fondo del Eje Cafetero sin un rezago temporal definido, actuando como una señal de lenta variación sobre la cual se superpone la variabilidad interanual del ENSO [4, 7].

6. Discusión

Los resultados presentados en la sección anterior permiten identificar dos regímenes de teleconexión cualitativamente distintos sobre el Eje Cafetero: uno de carácter interanual, dominado por el ENSO, y otro de carácter multidecadal, asociado a la AMO. La superposición de ambos modos sobre las variables climáticas locales es coherente con el marco teórico de la variabilidad climática interna descrito por Poveda et al. [10] y Canchala et al. [1].

6.1. Teleconexión ENSO–Eje Cafetero

La señal ENSO más robusta del análisis corresponde a la temperatura a 2 m, con $r = 0,50$ en lag = 2 meses. Este resultado es consistente con la literatura: Poveda

and Mesa [8] y Poveda et al. [9] documentaron que durante El Niño la región Andina colombiana experimenta anomalías positivas de temperatura superficial asociadas a la reducción de la cobertura nubosa y el aumento de la radiación de onda corta en superficie, consecuencia directa de la subsidencia anómala generada por el debilitamiento de la circulación de Walker. El rezago de 2 meses es consistente con los tiempos de propagación de la señal atmosférica desde el Pacífico central hasta los Andes colombianos documentados por Córdoba-Machado et al. [2], quienes reportaron rezagos de 1 a 3 meses para la mayor parte de las variables hidroclimáticas de Colombia.

La señal ENSO sobre la precipitación es más débil ($r = -0,37$ en lag = 0 en Armenia) y espacialmente heterogénea. Esta moderada magnitud de la correlación es un hallazgo esperado y no constituye una anomalía del análisis. El Eje Cafetero se ubica en la zona de transición entre la influencia del Pacífico y del Atlántico, lo que diluye la señal ENSO respecto a regiones más claramente dominadas por uno u otro océano [6]. Además, la precipitación en la región está fuertemente controlada por factores topográficos locales y por el ciclo diurno de la convección, que introducen variabilidad de alta frecuencia no relacionada con el ENSO y que el reanálisis ERA5 en resolución de $0,25^\circ$ captura solo parcialmente. Poveda et al. [10] reportaron que el ENSO explica aproximadamente el 50 % de la variabilidad hidrológica interanual en Colombia, pero con diferencias regionales significativas: la influencia es más pronunciada en la región Caribe y Andina norte, y más débil en las vertientes orientales donde el régimen amazónico tiene mayor peso.

La heterogeneidad espacial observada en el mapa de correlación Niño 3.4 vs precipitación merece atención particular. Las zonas con correlaciones no significativas al occidente del dominio corresponden al corredor del Pacífico colombiano, donde la precipitación está controlada principalmente por el chorro de bajo nivel del Chocó [6]. Este chorro, que transporta humedad desde el Pacífico oriental ecuatorial hacia el interior del continente, no responde de manera simple al ENSO: aunque El Niño debilita la convección en el Pacífico ecuatorial central, el Pacífico oriental ecuatorial puede mantener o incluso intensificar su actividad convectiva en algunos eventos, generando respuestas de precipitación no monótonas en esta zona [2].

6.2. Teleconexión AMO–Eje Cafetero

La AMO exhibe una influencia más clara sobre la temperatura ($r \approx 0,25$) que sobre la precipitación ($r \approx -0,10$ a $-0,20$) en el Eje Cafetero. La correlación AMO–temperatura es positiva, persistente en todos los rezagos evaluados y significativa en la mayor parte de la región, lo que es consistente con el mecanismo propuesto por Knight et al. [7]: durante las fases positivas de la AMO, el calentamiento del Atlántico Norte intensifica el transporte de calor hacia el trópico y eleva la temperatura de fondo de

la atmósfera tropical, incluyendo los Andes colombianos. Duque-Gardeazabal et al. [4] demostraron que la influencia atlántica sobre la evapotranspiración y la temperatura en las cuencas del Orinoco y Amazonas, adyacentes al Eje Cafetero, opera a través de este mecanismo de calentamiento de fondo.

La señal AMO sobre la precipitación es débil y espacialmente incoherente, con amplias zonas no significativas en los mapas. Este resultado es esperable por dos razones. Primero, la AMO opera en escalas de 60 a 80 años [5], de modo que su varianza mensual es pequeña comparada con la del ENSO, y su señal sobre la precipitación mensual queda enmascarada por la variabilidad de alta frecuencia. Segundo, el período de análisis de 74 años cubre menos de dos ciclos completos de la AMO, lo que limita el poder estadístico para detectar su influencia sobre variables de alta variabilidad como la precipitación. Esta limitación es intrínseca a cualquier análisis de teleconexiones multidecadales con registros instrumentales de longitud finita [1].

6.3. Interacción entre ENSO y AMO

Un aspecto que los resultados sugieren, aunque no se cuantifica explícitamente en este trabajo, es la posible interacción entre ambos modos de variabilidad. La AMO, al modular la temperatura de fondo del Eje Cafetero, puede amplificar o atenuar el impacto térmico del ENSO: durante la fase positiva actual de la AMO (desde 1995), los eventos El Niño generan anomalías de temperatura más pronunciadas que en la fase negativa anterior, porque parten de una línea base más cálida. Esta hipótesis es consistente con la tendencia al calentamiento visible en la serie temporal de la Figura 2 a partir de 2000, y con los hallazgos de Poveda et al. [10] sobre la modulación multidecadal de los impactos del ENSO en Colombia. La cuantificación explícita de esta interacción requeriría un análisis de correlación parcial o de correlación condicional a la fase de la AMO, lo que constituye una extensión natural de este trabajo.

6.4. Limitaciones metodológicas

El análisis presentado tiene tres limitaciones que deben considerarse en la interpretación de los resultados. Primera, la correlación de Pearson asume una relación lineal entre los índices y las variables climáticas, supuesto que puede ser violado dado que la respuesta hidrológica al ENSO en Colombia es conocidamente no lineal, con asimetrías entre El Niño y La Niña [2, 10]. Segunda, el test de significancia estándar asume independencia entre observaciones, mientras que las series climáticas mensuales presentan autocorrelación significativa que reduce el número efectivo de grados de libertad; aunque el efecto es moderado con 888 observaciones, un análisis riguroso debería corregir el umbral de significancia por autocorrelación siguiendo el procedimiento descrito por Wilks Wilks [11] en el capítulo 3 del texto de referencia del curso. Tercera, el análisis

se limita a un dominio espacial reducido (3° – 7° N, 77° – 73° W) centrado en el Eje Cafetero, lo que impide visualizar el patrón de teleconexión en su contexto continental más amplio, como el presentado por Córdoba-Machado et al. [3] para toda Colombia.

7. Conclusiones

Este trabajo analizó las teleconexiones climáticas del Eje Cafetero colombiano con dos modos de variabilidad interna del sistema climático: el ENSO, representado por el índice Niño 3.4, y la Oscilación Multidecadal del Atlántico (AMO), para el período 1950–2023. El análisis de correlación cruzada de Pearson rezagada entre los índices NOAA PSL y las anomalías de precipitación y temperatura a 2 m del reanálisis ERA5 permite extraer las siguientes conclusiones:

1. El ENSO es el modo de variabilidad interna con mayor influencia sobre el Eje Cafetero en escala interanual. Su teleconexión más robusta corresponde a la temperatura a 2 m, con una correlación de Pearson de $r = 0,50$ en un rezago de 2 meses ($p < 0,001$), estadísticamente significativa en la casi totalidad del dominio espacial analizado. Durante El Niño, la subsidencia anómala generada por el debilitamiento de la circulación de Walker produce un calentamiento de la región con un desfase de aproximadamente dos meses respecto a la anomalía de TSM en el Pacífico central [2, 8].
2. La teleconexión ENSO–precipitación es significativa pero moderada ($r = -0,37$ en lag = 0 en el punto de referencia de Armenia), con heterogeneidad espacial marcada. Las zonas de correlación no significativa al occidente del dominio corresponden al corredor del Pacífico colombiano, donde la precipitación está controlada por el chorro del Chocó y responde de manera menos directa al ENSO [6]. Esta moderada magnitud es consistente con la posición del Eje Cafetero en la zona de transición entre la influencia del Pacífico y del Atlántico [10].
3. La AMO ejerce una influencia significativa sobre la temperatura del Eje Cafetero ($r \approx 0,25$, $p < 0,05$ en la mayor parte del dominio), con una estructura de correlación plana en todos los rezagos evaluados, característica de un forzante de baja frecuencia que modula la temperatura de fondo sin un desfase temporal definido [4, 7]. La fase positiva de la AMO desde aproximadamente 1995 es consistente con la tendencia al calentamiento progresivo observada en la serie temporal de temperatura del punto de referencia.
4. La influencia de la AMO sobre la precipitación mensual es débil y estadísticamente no significativa en la mayor parte del dominio, resultado esperable dado que la

AMO opera en escalas de 60 a 80 años y su varianza mensual queda enmascarada por la variabilidad de alta frecuencia de la precipitación local [1, 5].

5. Los dos modos de variabilidad actúan en escalas temporales distintas y complementarias: el ENSO domina la variabilidad interanual de ambas variables, mientras que la AMO modula la temperatura de fondo en escala multidecadal. Su superposición sugiere que los impactos térmicos del ENSO sobre la región pueden ser amplificados durante la fase positiva actual de la AMO, hipótesis que constituye una extensión natural de este trabajo mediante análisis de correlación parcial o condicional.

En conjunto, los resultados confirman la relevancia de considerar múltiples modos de variabilidad climática interna para caracterizar el clima del Eje Cafetero, y subrayan la utilidad del análisis de correlación rezagada como herramienta para identificar teleconexiones en escala mensual. Futuros trabajos podrían extender el dominio espacial al conjunto de Colombia para comparar la estructura de las teleconexiones entre regiones, incorporar cuantificadores no lineales como la transferencia de entropía para capturar asimetrías entre fases del ENSO [2, 10], o explorar la interacción explícita entre ENSO y AMO mediante análisis de correlación condicional a la fase del índice multidecadal.

Referencias

- [1] Teresita Canchala, Wilfredo Alfonso-Morales, Wilmar L. Cerón, Yesid Carvajal-Escobar, and Eduardo Caicedo-Bravo. Teleconnections between monthly rainfall variability and large-scale climate indices in Southwestern Colombia. *Water*, 12(7):1863, 2020. doi: 10.3390/w12071863.
- [2] Samir Córdoba-Machado, Reiner Palomino-Lemus, Sonia R. Gámiz-Fortis, Yolanda Castro-Díez, and María J. Esteban-Parra. Assessing the impact of El Niño Modoki on seasonal precipitation in Colombia. *Global and Planetary Change*, 124: 41–61, 2015. doi: 10.1016/j.gloplacha.2014.11.003.
- [3] Samir Córdoba-Machado, Reiner Palomino-Lemus, Sonia R. Gámiz-Fortis, Yolanda Castro-Díez, and María J. Esteban-Parra. Influence of tropical Pacific SST on seasonal precipitation in Colombia: Prediction using El Niño and El Niño Modoki. *Climate Dynamics*, 44(5–6):1293–1310, 2015. doi: 10.1007/s00382-014-2232-3.
- [4] Nicolás Duque-Gardeazabal, Alexis R. Friedman, and Stefan Brönnimann. An Atlantic influence on evapotranspiration in the Orinoco and Amazon basins. *Hydrology and Earth System Sciences*, 29:3277–3295, 2025. doi: 10.5194/hess-29-3277-2025.

- [5] David B. Enfield, Alberto M. Mestas-Nuñez, and Paul J. Trimble. The Atlantic multidecadal oscillation and its relation to rainfall and river flows in the continental U.S. *Geophysical Research Letters*, 28(10):2077–2080, 2001. doi: 10.1029/2000GL012745.
- [6] Isabel Hoyos, Francina Domínguez, Jorge Cañón-Barriga, Jorge A. Martínez, Raquel Nieto, Luis Gimeno, and Paul A. Dirmeyer. Moisture origin and transport processes in Colombia, northern South America. *Climate Dynamics*, 50(3–4):971–990, 2018. doi: 10.1007/s00382-017-3653-6.
- [7] Jeff R. Knight, Chris K. Folland, and Adam A. Scaife. Climate impacts of the Atlantic multidecadal oscillation. *Geophysical Research Letters*, 33(17):L17706, 2006. doi: 10.1029/2006GL026242.
- [8] Germán Poveda and Oscar J. Mesa. Feedbacks between hydrological processes in tropical South America and large-scale ocean–atmospheric phenomena. *Journal of Climate*, 10(10):2690–2702, 1997. doi: 10.1175/1520-0442(1997)010<2690:FBHPIT>2.0.CO;2.
- [9] Germán Poveda, Ángela Jaramillo, Marta M. Gil, Nelson Quiceno, and Ricardo I. Mantilla. Seasonality in ENSO-related precipitation, river discharges, soil moisture, and vegetation index (NDVI) in Colombia. *Water Resources Research*, 37(8): 2169–2178, 2001. doi: 10.1029/2000WR900395.
- [10] Germán Poveda, Diana M. Álvarez, and Óscar A. Rueda. Hydro-climatic variability over the Andes of Colombia associated with ENSO: A review of climatic processes and their impact on one of the Earth’s most important biodiversity hotspots. *Climate Dynamics*, 36(11–12):2233–2249, 2011. doi: 10.1007/s00382-010-0931-y.
- [11] Daniel S. Wilks. *Statistical Methods in the Atmospheric Sciences*. Academic Press, Oxford, 3 edition, 2011. ISBN 978-0-12-385022-5.